

Transformada Z y mapeo de polos y ceros

Índice

1. Transformada Z	1
1.1. Estabilidad	2
1.2. Forma factorizada	2
2. Mapeo de polos y ceros	2
2.1. Reglas, dada una función $G(s)$	3
3. Ejercicio de mapeo	3
3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$	3
3.2. 2. Ceros en el infinito	4
3.3. 3. Condición de ganancia	4
3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo	4
3.5. Cálculo de K	4
3.6. Verificación por MATLAB	4
4. Retenedores: de una secuencia de muestras a una señal continua	5
4.1. Retenedor de orden cero (ZOH)	5
4.2. Retenedor de orden uno (FOH)	6
4.3. Ejercicio: discretizar una planta con ZOH	6
5. Ejemplo: sistema de control muestreado	7
5.1. Rutina MATLAB	7
6. Transformación bilineal	7
6.1. De dónde sale	7
6.2. Por qué es útil (y qué cuidado exige)	8
6.3. Ejercicio: comparar contra el mapeo exacto	8

Transcripción de las páginas 23, 24 y 27–30 del cuaderno.

1. Transformada Z

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

La señal continua se toma muestreada:

$$x(t) \rightarrow x(kT) \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

1.1. Estabilidad

El semiplano izquierdo del plano s se corresponde con el interior del círculo unitario del plano z , con

$$z = r e^{j\omega}$$

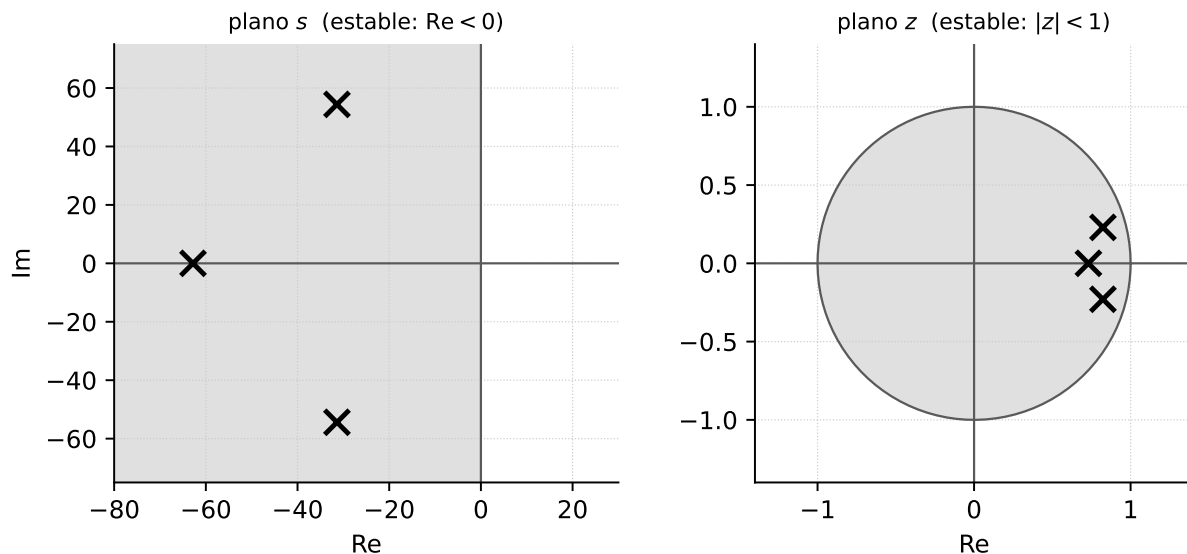


Figura 1: Mapeo del plano s al plano z

1.2. Forma factorizada

$$H(z) = \frac{b_0}{a_0} z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)}$$

- M ceros: $z_1, z_2, \dots, z_n$
- N polos: $p_1, p_2, \dots, p_n$
- Ganancia: $\frac{b_0}{a_0}$ — factor de amplificación, K

2. Mapeo de polos y ceros

Relación entre un polo (o cero) del plano s y su imagen en el plano z :

$$z_i = e^{Ts_i} \quad \Leftrightarrow \quad s_i = \frac{1}{T} \ln z_i$$

2.1. Reglas, dada una función $G(s)$

1. Todo polo y cero (existente) de $G(s)$ se ve reflejado en el plano z con la relación $z_i = e^{Ts_i}$.
2. Los **ceros en el infinito** de $G(s)$ se ven reflejados en el plano z en $z_i = -1$. Si existieran r ceros en el infinito, entonces hay $(z_i + 1)^{r-1}$ ceros en $G(z)$.
3. Si la planta $G(s)$ **no** presenta integrador, se debe cumplir:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

Si la planta **sí** presenta integrador:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} G(z)$$

Se define como ceros en el infinito a la diferencia entre el número de polos y el número de ceros finitos de $G(s)$:

$$r = n - m \quad n = \# \text{ polos}, \quad m = \# \text{ ceros}$$

3. Ejercicio de mapeo

Código: `clase-control_mapeo.m`

De la gráfica se obtiene $\omega = 62.4$ rad/s, y de ahí el periodo de muestreo:

$$T = \frac{\pi}{624} = 5.03 \text{ ms}$$

Con MATLAB se hallan los polos (figura 2, `pzmap(gf)`):

$$s_1 = -62.8 \quad s_{2,3} = -31.4 \pm 54.4j$$

3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$

$$e^{(0.005)(-62.8)} = 0.7305$$

$$e^{(0.005)(-31.4 \pm 54.4j)} = e^{-0.157 \pm 0.272j}$$

Pasando a rectangular:

$$e^{-0.157} [\cos(0.272) + j \sin(0.272)] = 0.8233 \pm 0.2296j$$

3.2. 2. Ceros en el infinito

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^{r-1} = (z + 1)^2$$

3.3. 3. Condición de ganancia

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \rightarrow K$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.7305)(z^2-1.6466z+0.7305)}$$

3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo

$$s^2 - 2\operatorname{Re} s + \operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2$$

Ejemplo, para $-2 \pm 3j$:

$$s^2 - 2(-2)s + (-2)^2 + (3)^2 = s^2 + 4s + 13$$

3.5. Cálculo de K

Imponiendo ganancia unitaria en continua:

$$\lim_{s \rightarrow 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = \frac{4K}{(0.2693)(0.0839)}$$

$$K = \frac{(0.2693)(0.0839)}{4} = 5.65 \times 10^{-3}$$

3.6. Verificación por MATLAB

Código en MATLAB (del cuaderno):

```
gFz = c2d(gF, T, 'matched')
zpk(gFz)
```

Equivalente en Python. gF no se definió explícito arriba (el cuaderno solo da sus polos, vía `pzmap(gf)`) — se reconstruye con esos tres polos y ganancia 1 (la ganancia real K ya se calculó aparte, por la condición de ganancia unitaria en continua, así que acá solo importa verificar dónde caen los polos en z):

```
import numpy as np
import control as ct

polos_s = [-62.8, -31.4+54.4j, -31.4-54.4j]
den = np.real(np.poly(polos_s))
gF = ct.tf([1], den)
```

```
T = 0.005
gFz = ct.sample_system(gF, T, method='matched')
print(np.round(gFz.poles(), 4))
```

Da $[0.8233+0.2296j, 0.8233-0.2296j, 0.7305]$ — exactamente los mismos valores que el cálculo a mano de arriba (sección 1), confirmando que el mapeo $z = e^{sT}$ hecho a mano coincide con lo que hace `c2d(..., 'matched')`.

4. Retenedores: de una secuencia de muestras a una señal continua

Tema del temario (Unidad 1) que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque el ejemplo siguiente ya usa un retenedor de orden cero sin explicarlo.

Un DAC (convertidor digital-analógico) no puede entregar los impulsos matemáticos $x(kT) \delta(t - kT)$ que salen del muestreo ideal — tiene que producir una señal continua real. El **retenedor** es el bloque que hace esa reconstrucción: toma cada muestra y la mantiene (o la extrapola) hasta que llega la siguiente.

4.1. Retenedor de orden cero (ZOH)

El más simple y el que usa la inmensa mayoría del hardware real: mantiene el valor de la muestra actual **constante** hasta la próxima muestra (una “escalera”).

Para una sola muestra de altura 1 en $t = 0$, la salida del ZOH es un pulso rectangular de ancho T :

$$g_{h0}(t) = u(t) - u(t - T)$$

Con la propiedad de traslación de Laplace ($u(t - T) \rightarrow e^{-Ts}/s$):

$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

Esta es exactamente la expresión que ya se usó en el ejemplo de la sección siguiente, sin derivarla.

Respuesta en frecuencia. Evaluando en $s = j\omega$:

$$G_{h0}(j\omega) = T e^{-j\omega T/2} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \quad \left(\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}\right)$$

Dos consecuencias prácticas:

- **Magnitud:** cae como sinc, con el primer cero en $\omega = \omega_s = 2\pi/T$ — el ZOH actúa como un filtro pasabajas burdo, coherente con que “rellena” el hueco entre muestras.
- **Fase:** $-\omega T/2$, un retardo de fase **lineal** equivalente a medio periodo de muestreo ($T/2$). Es el “medio retardo de muestreo” que se menciona en textos de control digital al explicar por qué el ZOH empeora el margen de fase de un lazo cerrado.

4.2. Retenedor de orden uno (FOH)

En vez de mantener el valor constante, el FOH **extrapola linealmente** usando la pendiente entre la muestra actual y la anterior — geométricamente, sigue prediciendo la recta que traía la señal.

Su función de transferencia (no se deduce aquí, es un resultado estándar que combina dos ZOH desfasados para armar la rampa):

$$G_{h1}(s) = \frac{1 + Ts}{T} \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2$$

¿Por qué casi nadie usa el FOH en la práctica? Reconstruye mejor la *forma* de la señal (menos escalonada), pero:

1. Necesita conocer la muestra anterior además de la actual (un retardo extra de procesamiento).
2. Al extrapolar con la pendiente, amplifica el ruido de alta frecuencia entre muestras (una pendiente calculada de una diferencia es sensible al ruido).
3. Su fase cae más rápido que la del ZOH, empeorando más el margen de fase.

Por eso el ZOH —aunque “peor” para reconstruir la forma— es el que implementa casi todo el hardware real: es más simple y más robusto al ruido.

4.3. Ejercicio: discretizar una planta con ZOH

Plantear $G(z)$ para $G(s) = \frac{1}{s+2}$ con $T = 0.5$ y retenedor de orden cero, usando la fórmula estándar $G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right]$:

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right] \quad (\text{fracciones parciales})$$

Con los pares ya vistos ($1/s \rightarrow z/(z-1)$ del escalón, y $1/(s+a) \rightarrow z/(z-e^{-aT})$ de la exponencial, cap. 10):

$$\mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}} \right]$$

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}} \right] = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{z-1}{z-e^{-2T}} \right]$$

Con $T = 0.5$: $e^{-2(0.5)} = e^{-1} = 0.3679$.

$$G(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(z-0.3679) - (z-1)}{z-0.3679} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.6321}{z-0.3679}$$

$$G(z) = \frac{0.3161}{z-0.3679}$$

5. Ejemplo: sistema de control muestreado

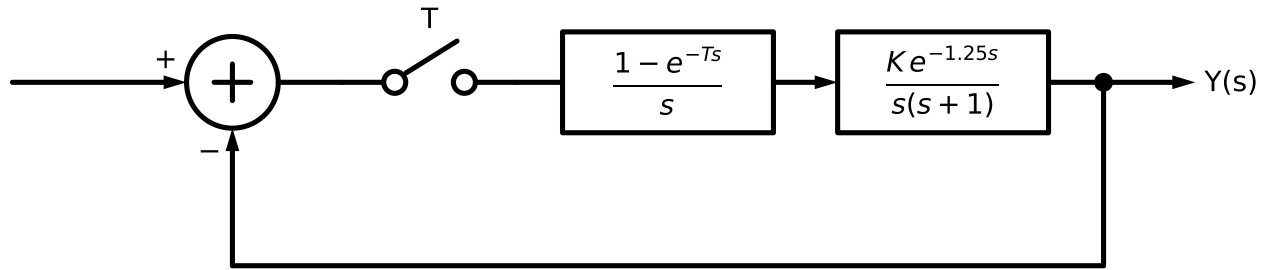


Figura 2: Lazo muestreado con ZOH

Con $T = 1$, retenedor de orden cero y planta con retardo:

$$G(z) = \frac{(1 - e^{-Ts}) K e^{-1.25s}}{s^2 (s + 1)}$$

$$G(z) = 0.2223 K \frac{(z + 1.755)(z + 0.03)}{z^2 (z - 1)(z - 0.368)}$$

5.1. Rutina MATLAB

Código en MATLAB (del cuaderno):

```
G = zpk([-0.03 -1.755], [0, 0, 1, 0.368], [0.2223], 1)
rlocus(G)
```

Equivalente en Python:

```
import control as ct

G = ct.zpk([-0.03, -1.755], [0, 0, 1, 0.368], 0.2223, dt=1)
ct.root_locus(G)
```

$dt=1$ porque el último argumento de `zpk` en MATLAB (1) es el periodo de muestreo — G es discreta, no continua, y `ct.zpk` necesita ese dato explícito para saber en qué dominio graficar el lugar de las raíces (dentro o fuera del círculo unitario, no del semiplano izquierdo).

6. Transformación bilineal

Tema del temario (Unidad 1) que tampoco llegó a aparecer en el cuaderno. Es el método alternativo a $z = e^{Ts}$ que se usó en todo este capítulo para mapear polos uno por uno.

6.1. De dónde sale

La idea es aproximar la integración (el bloque $1/s$) por la regla trapezoidal: el área bajo $x(t)$ entre dos muestras se aproxima como un trapecio, no como un rectángulo.

$$y(kT) \approx y((k-1)T) + \frac{T}{2} [x(kT) + x((k-1)T)]$$

Pasando a z ($y(kT) \rightarrow Y(z)$, $y((k-1)T) \rightarrow z^{-1}Y(z)$, etc.) y despejando $Y(z)/X(z) = 1/s$:

$$Y(z)(1 - z^{-1}) = \frac{T}{2} X(z)(1 + z^{-1}) \implies \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1}$$

$$\boxed{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} \iff z = \frac{1+sT/2}{1-sT/2}}$$

6.2. Por qué es útil (y qué cuidado exige)

- **Preserva la estabilidad exactamente:** todo el semiplano izquierdo ($\text{Re}(s) < 0$) mapea al interior exacto del círculo unitario, igual que $z = e^{Ts}$ — pero acá es una simple sustitución algebraica en $G(s)$, no hay que factorizar ni mapear polo por polo. Por eso es el método que suelen usar las herramientas de software (c2d con el modo 'tustin' en MATLAB) para discretizar controladores diseñados en s .
- **Distorsiona el eje de frecuencia** (“*frequency warping*”): la relación entre la frecuencia continua ω y la digital $\Omega = \omega T$ no es lineal, sino $\omega = \frac{2}{T} \tan(\Omega/2)$. Para diseño de filtros donde importa una frecuencia crítica exacta (ej. un corte de Bode) se “pre-distorsiona” esa frecuencia antes de aplicar la transformación, para que caiga en el lugar correcto después del mapeo.

6.3. Ejercicio: comparar contra el mapeo exacto

Mismo sistema que en el ejercicio de ZOH de arriba: $G(s) = 1/(s+2)$, $T = 0.5$. Sustituyendo $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = 4 \frac{z-1}{z+1}$:

$$G(z) = \frac{1}{4 \frac{z-1}{z+1} + 2} = \frac{z+1}{4(z-1) + 2(z+1)} = \frac{z+1}{6z-2}$$

$$\boxed{G(z) = \frac{1}{6} \cdot \frac{z+1}{z-1/3}}$$

El polo queda en $z = 0.333$. El mapeo exacto del ejercicio de ZOH daba el polo en $z = e^{-1} = 0.3679$ para la **misma** planta y el mismo T — parecido pero no igual: la bilineal es una *aproximación* de la dinámica muestreada, mientras que $z = e^{Ts}$ es exacta para la ubicación del polo (por eso se usó esa en todo el capítulo). La diferencia se reduce a medida que T se hace más chico frente a la dinámica del sistema.